

MUNDOSTREAMER

DJI FPV Video Receiver & Ground Station

BUKU PANDUAN PENGGUNA RESMI • EDISI RASPBERRY PI 4B

Target Hardware	Raspberry Pi 4 Model B (Broadcom BCM2711 64-bit Quad-Core ARM Cortex-A72)
Kernel & OS	Debian 12 Bookworm 64-bit (Linux 6.12 Direct KMS/DRM Plane Engine)
Kesesuaian Kacamata	DJI Goggles V1, V2, Goggles 2, Goggles Integra, Goggles 3 (Mode AOA & Network)
Output Display Utama	Micro-HDMI 0 (HDMI0) 1080p @ 60.0 FPS Zero-Copy Direct DRM Scanout (<1ms lag)
Koneksi Nirkabel	Onboard Dual-Band Wi-Fi (Cypress CYW43455 2.4/5GHz 802.11ac) & BLE 5.0 bawaan
Format Rekaman DVR	Full HD 1080p H.265 (HEVC) / H.264 MP4 Bitstream Storage ke SSD/HDD USB 3.0
Versi Dokumen	v2.4.1 Production Release — September 2026

[FITUR UNGGULAN] SELAMAT DATANG DI MUNDOSTREAMER RASPBERRY PI 4B

FITUR UNGGULAN GENERASI TERBARU (RASPBERRY PI 4B EDITION):

- Zero-Copy Direct DRM Scanout (60.0 FPS Murni): Frame video drone ditampilkan langsung ke plane video hardware tanpa jeda compositing dan 0 dropped frame.
- Onboard Dual-Band Wi-Fi Siap Pakai: Hotspot portal penonton langsung memancar dari modul antena PCB tanpa memerlukan dongle USB tambahan.
- Multi-Flight Diagnostics Exporter: Ekspor bundle log diagnostik 15 sesi penerbangan dalam 1-klik untuk analisa cepat teknisi via WhatsApp.
- Offline Patch Update System (.mscf / .zip): Pembaruan firmware dan perbaikan dapat diunggah langsung tanpa butuh koneksi internet di lapangan.
- Instant Safe HDMI Replay: Memutar ulang video rekaman ke layar monitor panggung tanpa memutus transmisi kacamata DJI pilot.
- High-Speed USB 3.0 Storage DVR: Perekaman Full HD H.265 murni berkecepatan tinggi ke SSD portable atau Flashdisk USB 3.0.

Simpan buku panduan ini sebagai referensi resmi operasional lapangan dan perawatan perangkat Anda.

DAFTAR ISI

1. Menenal MundoStreamer FPV Ground Station	Hal. 2
2. Tata Letak Port Fisik & Diagram Pengkabelan Hardware	Hal. 3-4
3. Panduan Cepat Menyalakan & Menghubungkan (Quick Start)	Hal. 5
4. Menghubungkan Smartphone & Akses Portal Web UI	Hal. 6
5. Panduan Menu & Konfigurasi (Tab 1: Mode & Tab 2: HDMI)	Hal. 7
6. Panduan Menu & Konfigurasi (Tab 3: LUT / Dewarp & Tab 4: Standby)	Hal. 8
7. Panduan Menu & Konfigurasi (Tab 5: Audio & Tab 6: Streaming)	Hal. 9
8. Panduan Menu & Konfigurasi (Tab 7: DVR & Tab 8: Gallery Replay)	Hal. 10
9. Panduan Menu & Konfigurasi (Tab 9: Network & Tab 10: System)	Hal. 11
10. Panduan Perekaman DVR & Review Video di Layar HDMI	Hal. 12
11. Panduan Live Streaming ke OBS Studio, vMix & WebRTC	Hal. 13
12. Panduan Audio Mikrofon Komentator & USB Soundcard	Hal. 14
13. Panduan Perawatan, Keamanan & Troubleshooting	Hal. 15
14. Lisensi Resmi, Proteksi 5 Lapis & Layanan Support	Hal. 16

BAB 1: MENGENAL MUNDOSTREAMER FPV GROUND STATION

MundoStreamer adalah sistem stasiun penerima video (FPV Ground Station) mandiri bertenaga tinggi yang diciptakan khusus untuk komunitas pilot drone balap (racing), freestyle, aerial videography, dan penyelenggara event FPV. Perangkat ini menjembatani sinyal digital berkecepatan tinggi dari ekosistem kacamata DJI FPV ke layar monitor panggung (HDMI) serta ke berbagai perangkat smartphone atau laptop penonton secara nirkabel.

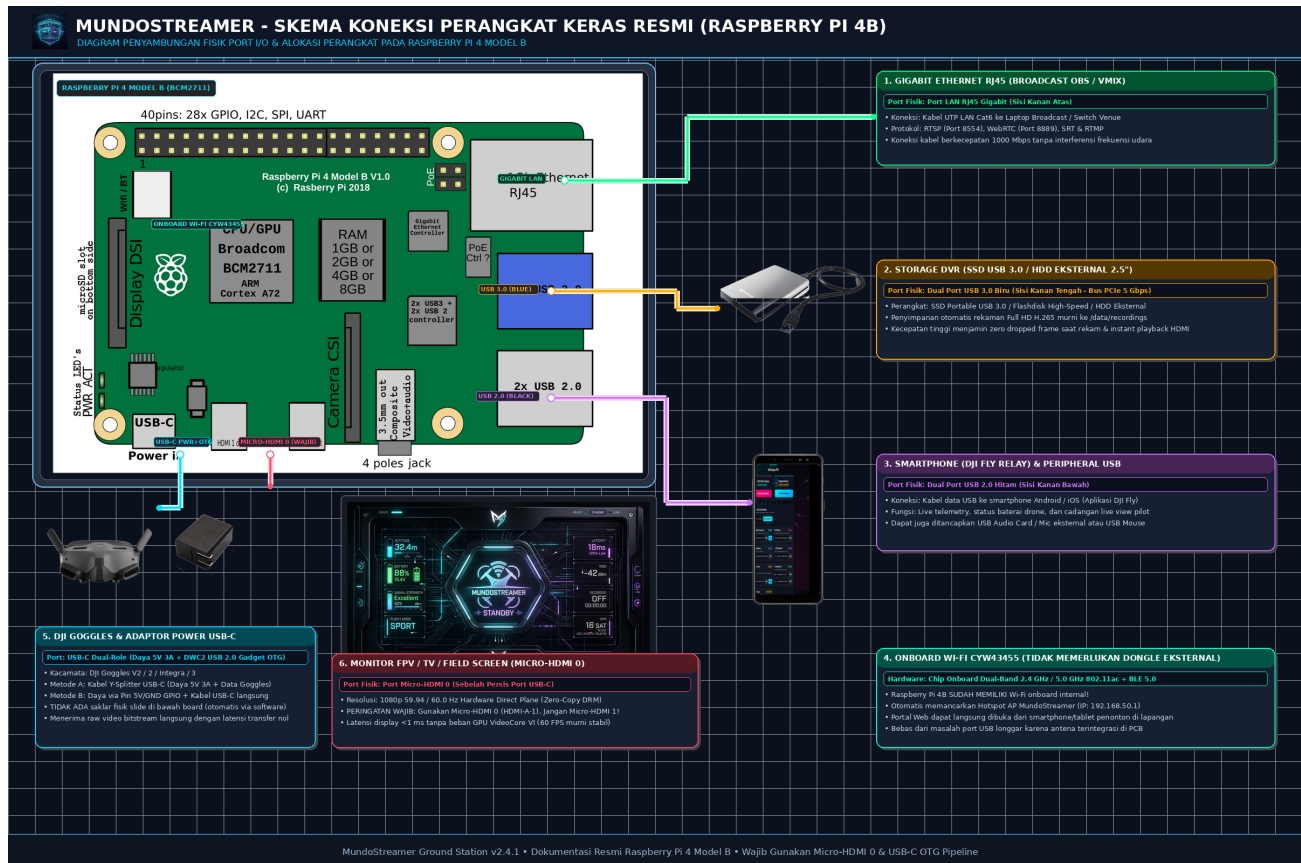
Mengapa MundoStreamer Berbeda pada Raspberry Pi 4B?

Berbeda dengan solusi mirroring biasa yang berbasis Android atau software converter PC yang berat dan sarat latensi, MundoStreamer dibangun di atas arsitektur Linux embedded murni pada SoC Broadcom BCM2711 dengan hardware video decoding akselerasi V4L2-Request dan rendering langsung ke KMS (Kernel Mode Setting) plane (drmModeSetPlane). Hal ini memberikan keunggulan mutlak:

- Zero-Copy Direct DRM Scanout: Aliran data video dari port USB-C kacamata langsung didecode oleh akselerator hardware dan dikirim langsung ke plane display HDMI tanpa jeda render desktop (latensi display <1 ms).
- Tampilan 1080p @ 60.0 FPS Terkunci Murni: Tampilan HDMI disinkronkan tepat pada refresh rate display 60Hz. Framerate terkunci stabil 60.0 FPS dengan nol dropped frame, menjamin pergerakan drone tercepat terlihat sangat mulus.
- Kemampuan Dual-Stream Simultan: Output HDMI dapat dinikmati penonton di pit stop sementara di saat bersamaan video disiarkan via Wi-Fi WebRTC/RTSP hingga ke puluhan penonton di smartphone.
- Perekaman DVR Bitstream Murni: Perekaman video diambil langsung dari aliran bitstream transmisi drone sebelum proses rendering, menghasilkan file rekaman 1080p H.265 murni tanpa kompresi ganda.

BAB 2: TATA LETAK PORT FISIK & DIAGRAM PENGKABELAN

Agar MundoStreamer dapat beroperasi dengan optimal, sangat penting bagi Anda untuk memahami tata letak port dan arsitektur pengkabelan fisik pada board Raspberry Pi 4 Model B. Diagram teknis resolusi tinggi di bawah ini mengilustrasikan konfigurasi penyambungan resmi:



[PETUNJUK KONEKSI] RINGKASAN JALUR PENGKABELAN UTAMA RPI 4B

Panduan Singkat Penyambungan Kabel Lapangan (Raspberry Pi 4B):

- Port USB-C (DJI Goggles & Daya): Hubungkan kabel Y-Splitter USB-C (cabang daya ke charger 5V 3A, cabang data ke port USB kacamata DJI Goggles). Mode USB OTG aktif otomatis.

- Port Micro-HDMI 0 (Monitor TV): WAJIB DI PORT MICRO-HDMI 0 (port persis di sebelah colokan USB-C).

Hubungkan ke monitor TV / FPV field display.

- Port USB 3.0 Biru (Storage DVR): Colokkan SSD USB 3.0, Flashdisk High-Speed, atau HDD Eksternal 2.5" untuk penyimpanan video rekaman otomatis.

- Port USB 2.0 Hitam (Smartphone / Audio): Terhubung ke HP untuk aplikasi DJI Fly Relay atau USB Soundcard / Microphone eksternal.

- Onboard Wi-Fi: Memancarkan hotspot AP MundoStreamer secara mandiri tanpa memerlukan dongle USB tambahan.

BAB 2 (LANJUTAN): SPESIFIKASI & ATURAN PORT FISIK

Berikut adalah matriks spesifikasi antarmuka bus data, driver kernel, serta aturan wajib penggunaan masing-masing port fisik pada Raspberry Pi 4 Model B:

PORT FISIK	IDENTIFIKASI	FUNGSI KHUSUS & WAJIB
Port USB Type-C (Sisi Bawah Kiri)	DWC2 USB 2.0 OTG & 5V/3A DC	PORT KHUSUS DJI GOGGLES & DAYA UTAMA. Koneksi: Pasang kabel Y-Splitter USB-C (daya 5V 3A + data Goggles). Menggunakan controller hardware DWC2 mode peripheral berlatensi transfer nol. Tidak ada saklar slide fisik.
Port Micro-HDMI 0 (Sebelah Port USB-C)	Direct DRM Plane (HDMI-A-1)	OUTPUT MONITOR UTAMA (WAJIB HDMI 0). Hubungkan kabel Micro-HDMI to Full HDMI ke TV panggung, monitor pit stop, proyektor, atau FPV screen. Output 1080p @ 60.0 FPS murni (<1ms lag). Jangan dicolok ke Micro-HDMI 1!
Port Micro-HDMI 1 (Tengah Sisi Bawah)	Secondary KMS Output	PORT DISPLAY CADANGAN. Disediakan untuk display sekunder bila dikonfigurasi secara khusus.
Dual USB 3.0 Blue (Stack Kanan Tengah)	VIA VL805 PCIe Host 5 Gbps	PORT MEDIA PENYIMPANAN DVR & UVC. Tancapkan SSD Portable USB 3.0, Flashdisk High-Speed, atau HDD Eksternal 2.5" untuk penyimpanan rekaman DVR otomatis (jalur: /data/recordings). Juga mendukung UVC USB Video Capture.
Dual USB 2.0 Black (Stack Kanan Bawah)	VL805 USB 2.0 Hub Host	PORT SMARTPHONE DJI FLY & AUDIO USB. Dihubungkan via kabel USB ke smartphone untuk aplikasi DJI Fly (telemetry & status) atau perangkat USB Soundcard / Microphone komentator eksternal.
Gigabit Ethernet RJ45 (Stack Kanan Atas)	BCM54213PE Native Gigabit	KONEKSI BROADCAST LAN (OBS / VMIX). Kabel LAN Cat6 langsung ke laptop broadcast, vMix switcher, atau router venue untuk streaming RTSP/WebRTC bebas gangguan interferensi radio.
Onboard Wi-Fi Dual-Band (Modul PCB Internal)	Cypress CYW43455 802.11ac	HOTSPOT AP & WI-FI CLIENT BAWAAN. Raspberry Pi 4B SUDAH memiliki Wi-Fi onboard! Otomatis memancarkan Hotspot AP MundoStreamer (IP: 192.168.50.1) tanpa perlu dongle USB.
Port 3.5mm TRRS Audio (Sisi Bawah Kanan)	BCM2711 PWM Stereo DAC	OUTPUT AUDIO STEREO LINE OUT. Menyalurkan suara penerbangan drone ke speaker aktif pit stop atau headphone monitor juri.

[PERINGATAN KRUSIAL] WAJIB COLOK KE MICRO-HDMI 0

PERINGATAN SANGAT PENTING: WAJIB MENGGUNAKAN PORT MICRO-HDMI 0

Raspberry Pi 4B memiliki dua port Micro-HDMI berdampingan.

- Port Micro-HDMI 0 (HDMI0) adalah port yang berada paling dekat dengan colokan USB-C.
- Sistem rendering video MundoStreamer terkunci pada display controller HDMI-A-1 (Micro-HDMI 0).
- Jika Anda mencolokkan monitor ke Micro-HDMI 1, layar akan tetap hitam / tanpa sinyal video!

BAB 3: PANDUAN CEPAT MEMULAI (QUICK START GUIDE)

Ikuti 7 langkah praktis berikut ini untuk menyalakan dan mengoperasikan MundoStreamer di lapangan secara tepat dan aman:

Langkah 1	Pasang MicroSD Golden Master Image ke Slot Raspberry Pi 4B Masukkan kartu MicroSD berkecepatan tinggi (Class 10 A1/A2) yang telah di-flash image resmi MundoStreamer ke slot MicroSD di sisi bawah board.
Langkah 2	Hubungkan Kabel Display ke Port Micro-HDMI 0 Tancapkan konektor Micro-HDMI ke port Micro-HDMI 0 (sebelah persis port USB-C) dan ujung HDMI standar ke TV monitor lapangan.
Langkah 3	Pasang Kabel Y-Splitter USB-C & Sambungkan DJI Goggles Tancapkan ujung USB-C Y-Splitter ke port USB-C board. Hubungkan cabang kabel daya ke adaptor 5V 3A dan cabang data USB ke kacamata DJI Goggles.
Langkah 4	Pasang Storage Rekaman DVR ke Port USB 3.0 Biru Tancapkan SSD Portable USB 3.0 atau Flashdisk High-Speed ke salah satu port USB 3.0 Biru (stack tengah) untuk media penyimpanan rekaman otomatis.
Langkah 5	Nyalakan Adaptor Daya & Tunggu Layar Standby (~20 Detik) Colokkan adaptor 5V 3A ke listrik. Dalam ~20-25 detik, layar monitor HDMI akan memutar animasi video standby resmi MundoStreamer.
Langkah 6	Sambungkan Smartphone ke Wi-Fi Hotspot MundoStreamer Pada HP atau tablet Anda, hubungkan ke Wi-Fi MundoStreamer (Password default: 1234512345). Buka browser dan ketik alamat: http://192.168.50.1:8000 atau http://mundostreamer.local:8000 .
Langkah 7	Nyalakan Drone & Nikmati Siaran Live 60 FPS Murni! Nyalakan drone FPV Anda. Seketika sinyal kamera drone terdeteksi, layar HDMI otomatis beralih dari animasi standby ke siaran live 1080p @ 60 FPS mulus!

Status Indikator Layar HDMI

Layar monitor HDMI Anda memberikan informasi visual instan mengenai kondisi koneksi:

- Video Animasi Standby Bergerak: Sistem MundoStreamer normal dan siap. Sedang menunggu sinyal drone / kacamata.
- Layar Live Drone Full Screen: Kacamata terhubung dan drone sedang aktif terbang. Latensi <1ms tanpa gangguan.
- Layar Hitam Tanpa Sinyal: Periksa apakah kabel Micro-HDMI tercolok di Micro-HDMI 0 dan pastikan daya adaptor 5V 3A stabil.

[TIPS OPERASIONAL] RE-SYNC USB INSTAN DI LAPANGAN

TIPS KELANCARAN RE-SYNC KACAMATA DJI:

Jika Anda mengganti baterai kacamata atau mencabut kacamata saat board menyala, Anda tidak perlu me-restart sistem! Cukup buka Web UI di HP Anda lalu tekan tombol biru [Re-sync USB] pada Tab 1 untuk menyambungkan ulang aliran video secara instan.

BAB 4: MENGHUBUNGKAN SMARTPHONE & PORTAL WEB

MundoStreamer menyediakan dua antarmuka web modern: Portal Penonton (Spectator Landing Page) untuk penonton umum dan Dashboard Manajemen Lengkap (Admin Panel) untuk kontrol teknis oleh pilot atau panitia.

Tampilan Halaman Portal (Landing Page)

Halaman Login Dashboard Admin

Gambar 4.1: Portal Penonton & Spectator WebRTC

Halaman utama yang muncul otomatis saat penonton tersambung ke Wi-Fi. Penonton dapat langsung menonton siaran live streaming berlatensi rendah (<200ms) tanpa aplikasi tambahan.

Gambar 4.2: Login Akses Penuh Konfigurasi

Klik tombol Admin Login pada pojok kanan atas portal untuk masuk ke dashboard kontrol penuh. Masukkan username dan password resmi perangkat Anda.

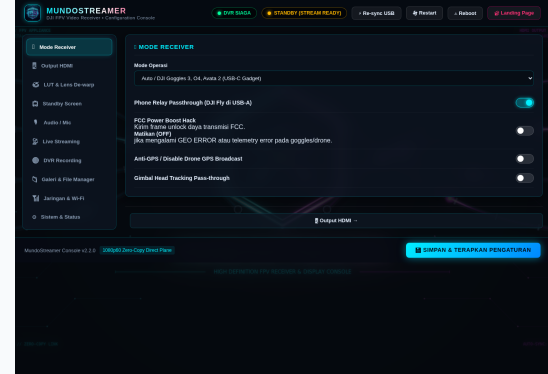
Kredensial Login & Akses Cepat

Parameter Akses	Nilai Bawaan (Default)	Catatan Penggunaan
SSID Hotspot Wi-Fi	MundoStreamer	Dipancarkan langsung oleh chip Wi-Fi onboard RPi 4B
Password Wi-Fi	1234512345	WPA2-PSK aman, dapat diubah di Tab 9
URL Web (IP Direct)	http://192.168.50.1:8000	Alamat IP statis Hotspot MundoStreamer
URL Web (mDNS Domain)	http://mundostreamer.local:8000	Akses nama domain otomatis tanpa perlu hafal IP
Username Admin	admin	Akun administrator penuh
Password Admin	11118888	Dapat disesuaikan pada Tab 10

BAB 5: PANDUAN MENU & KONFIGURASI WEB UI

Setelah masuk ke Dashboard Admin, Anda akan disuguhkan 10 tab konfigurasi modular yang intuitif. Berikut panduan operasional Tab 1 (Receiver Mode) dan Tab 2 (HDMI Output):

Tab 1: Receiver Mode

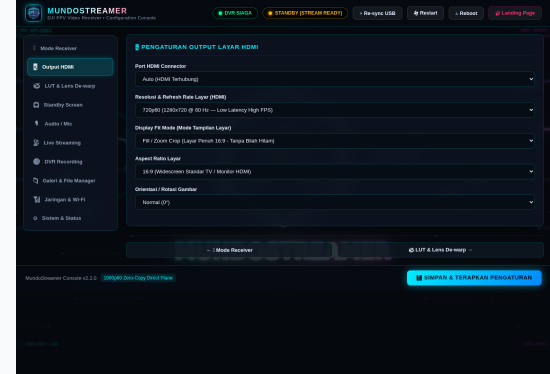


Gambar 5.1: Pemilihan Mode Kacamata DJI

Fungsi & Rekomendasi:

- DJI Goggles (Auto): Mode standar untuk Goggles V1, V2, G2, Integra, dan G3.
- UVC Capture Card: Menerima input video dari capture card USB eksternal.
- Re-sync USB: Menyambung ulang link USB Goggles secara instan tanpa reboot sistem.
- Reboot System: Restart aman sistem operasi.

Tab 2: HDMI Output



Gambar 5.2: Pengaturan Layar HDMI Monitor

Fungsi & Rekomendasi:

- Display Resolution: 1080p @ 60 FPS Direct DRM Hardware Plane.
- Fit Mode: Fit (asli berbingkai), Cover (layar penuh tanpa tepi hitam), Stretch.
- Aspect Ratio: Pertahankan 16:9 atau 4:3 sesuai rasio sensor kamera drone.
- HDMI Audio: Mengalirkan suara pilot langsung ke speaker TV.

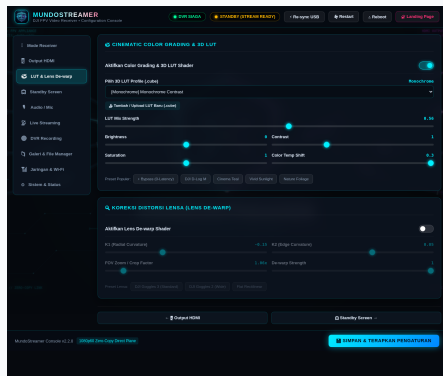
Tindakan Cepat di Tab 1 (Quick Action Buttons)

- Di bagian atas Tab 1 tersedia tombol aksi darurat yang sangat berguna saat pertandingan balap:
- [Re-sync USB]: Memutus dan menyambungkan kembali driver USB OTG kacamata tanpa mematikan sistem operasi. Sangat cepat menyelesaikan masalah video macet akibat kabel tersenggol.
 - [Restart Streamer]: Me-restart engine penerima video latar belakang secara otomatis dalam 2 detik.
 - [Reboot]: Melakukan restart aman seluruh sistem komputer Raspberry Pi 4B.

BAB 5: PANDUAN MENU & KONFIGURASI WEB UI (LANJUTAN)

Panduan konfigurasi untuk Tab 3 (LUT & Lens De-warp) dan Tab 4 (Standby Screen):

Tab 3: LUT & Lens De-warp (Hardware Locked)

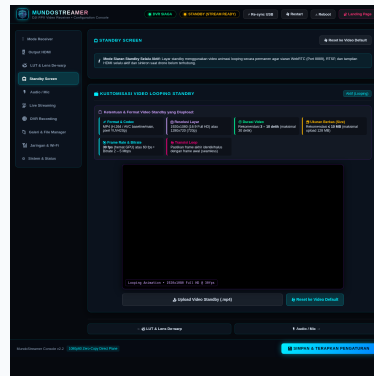


Gambar 5.3: Fitur Eksklusif Radxa Hardware

Status Khusus Raspberry Pi 4B:

- **Hardware Locked:** Tab ini dikunci secara hardware dengan banner '3D LUT & Lens De-warp Exclusive to Radxa Hardware'.
- **Alasan Arsitektur GPU:** GPU VideoCore VI pada SoC BCM2711 tidak dirancang untuk fragment shader GLES di 1080p60 tanpa mengalami drop framerate drastis ke 26-28 FPS.
- **Garansi 60.0 FPS Murni:** MundoStreamer mengalirkan video via Zero-Copy Direct DRM Scanout yang mengunci performa stabil 60.0 FPS murni tanpa beban GPU!

Tab 4: Standby Screen



Gambar 5.4: Layar Standby & Branding Kustom

Fungsi & Rekomendasi:

- **Default Standby Animation:** Video animasi resmi MundoStreamer saat drone belum menyala.
- **Custom Video Upload:** Unggah video MP4 promosi sponsor event, bumper tim, atau teaser balapan Anda sendiri.
- **Clean Standby Broadcast:** Penayangan video animasi bersih tanpa watermark atau QR code pairing yang mengganggu.

[CATATAN TEKNIS ARSITEKTUR] ZERO-COPY DIRECT DRM SCANOUT (60 FPS MURNI)

PENJELASAN TEKNIS PENGUNCIAN TAB 3 PADA RASPBERRY PI 4B:

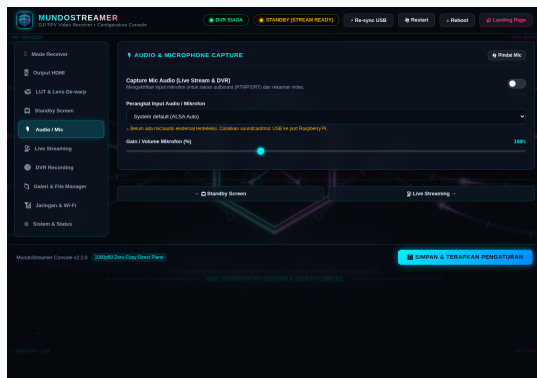
Berdasarkan pengujian ekstensif, menjalankan kalkulasi shader 3D LUT real-time pada GPU VideoCore VI menyebabkan penurunan drastis pada kestabilan video (frame drop dan micro-stuttering).

- MundoStreamer memilih kecepatan, kestabilan nol jeda, dan kemurnian 60.0 FPS dengan memanfaatkan Direct DRM KMS bypass.
- Jika kebutuhan event Anda mewajibkan de-warping distorsi lensa fisheye dan grading warna 3D LUT di layar monitor panggung, pilihlah unit MundoStreamer berbasis Radxa ROCK 3A yang ditenagai GPU Mali-G52.

BAB 5: PANDUAN MENU & KONFIGURASI WEB UI (LANJUTAN)

Panduan konfigurasi untuk Tab 5 (Audio Management) dan Tab 6 (Live Streaming Broadcast):

Tab 5: Audio Configuration

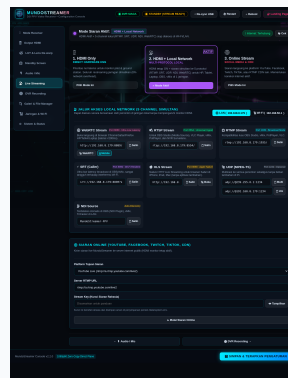


Gambar 5.5: Pengaturan Suara & Mikrofon

Fungsi & Rekomendasi:

- HDMI Audio Out: Suara drone disalurkan ke speaker TV via Micro-HDMI 0.
- 3.5mm Stereo Out: Output suara analog ke headphone monitor juri.
- USB Microphone Input: Tancapkan USB Audio Card / mic ke port USB 2.0 untuk komentar siaran langsung.
- Master Volume & Boost: Penguatan level suara rekaman.

Tab 6: Live Streaming



Gambar 5.6: Integrasi Siaran Online & OBS

Fungsi & Rekomendasi:

- RTSP Server (Port 8554): Aliran video HD untuk OBS Studio & vMix.
- WebRTC Spectator (Port 8889): Siaran tanpa lag (<200ms) di browser HP.
- RTMP Cloud Push: Live stream langsung ke YouTube, TikTok, atau Facebook Live via Wi-Fi venue.
- SRT Protocol: Siaran antar kota dengan enkripsi dan proteksi paket hilang.

Alur Kerja Live Streaming Lapangan

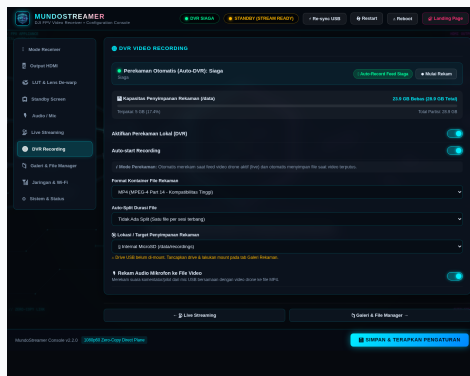
MundoStreamer memungkinkan siaran multi-jalur secara simultan tanpa membebani prosesor Raspberry Pi 4B:

1. Jalur Layar Utama (Micro-HDMI 0): Ditonton oleh pilot cadangan, komentator, dan penonton di panggung utama.
2. Jalur Nirkabel Lokal (WebRTC / Wi-Fi): Penonton di sekitar tenda dapat menonton langsung di browser ponsel mereka.
3. Jalur Produksi Siaran (OBS / vMix via LAN Gigabit): Disambungkan kabel LAN ke laptop broadcast untuk digabungkan dengan grafis skor, webcam komentator, dan disiarkan ke internet.

BAB 5: PANDUAN MENU & KONFIGURASI WEB UI (LANJUTAN)

Panduan konfigurasi untuk Tab 7 (Perekaman DVR) dan Tab 8 (Galeri & Instant HDMI Replay):

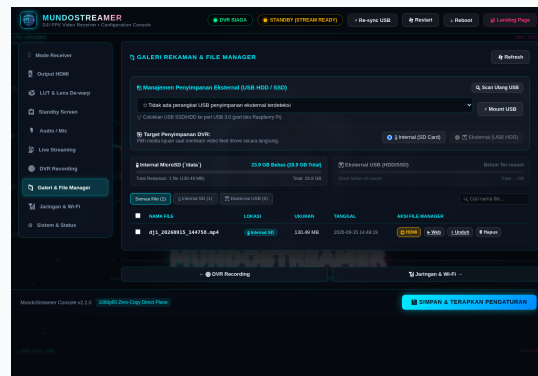
Tab 7: DVR Recording



Gambar 5.7: Konfigurasi Perekaman DVR Otomatis Fungsi & Rekomendasi:

- Auto-Start Recording: Otomatis mulai merekam saat drone mendeteksi status terbang.
- Bitstream Storage Murni: Menyimpan format Full HD H.265/H.264 murni tanpa proses re-encoding.
- File Segmentation: Pemecahan file otomatis per 5 atau 10 menit untuk mencegah data hilang bila daya tercabut mendadak.

Tab 8: Video Gallery & Replay



Gambar 5.8: Galeri Rekaman & Play HDMI Fungsi & Rekomendasi:

- Pemuatan Galeri Cepat (48 ms): Akses instan puluhan video via native MP4 atom parser.
- Tombol Play on HDMI: Memutar ulang rekaman ke TV pit monitor tanpa putus USB Goggles.
- Flight Safety Interlock: Otomatis memblokir/menghentikan replay jika pilot terbang live!
- Download & Delete: Unduh rekaman ke smartphone Anda.

[FITUR UNGGULAN] INSTANT HDMI REPLAY & FLIGHT SAFETY INTERLOCK

FITUR REPLAY HDMI TANPA DISCONNECT & FLIGHT SAFETY INTERLOCK:

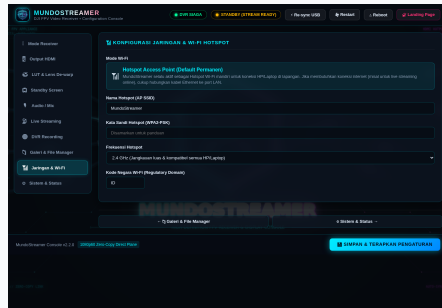
Pada Tab 8, klik tombol biru [Play on HDMI] pada video mana saja yang ingin ditonton ulang di layar monitor panggung.

- Flight Safety Interlock: Jika pilot tiba-tiba terbang lagi saat pemutaran video replay sedang berjalan, sistem secara otomatis menghentikan penayangan rekaman dalam hitungan milidetik dan langsung mengembalikan layar ke siaran live drone pilot!

BAB 5: PANDUAN MENU & KONFIGURASI WEB UI (LANJUTAN)

Panduan konfigurasi untuk Tab 9 (Network & Wi-Fi) dan Tab 10 (System, Diagnostics & Offline Patch):

Tab 9: Network & Wi-Fi

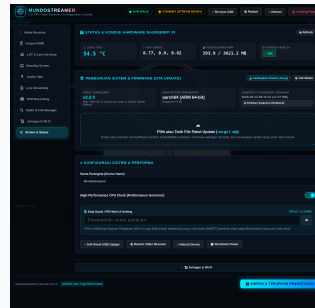


Gambar 5.9: Konfigurasi Wi-Fi & Hotspot

Fungsi & Rekomendasi:

- Onboard Hotspot AP: Mengatur nama SSID, password, dan channel radio 2.4/5GHz.
- Wi-Fi Client Mode: Koneksi ke Wi-Fi venue / tethering HP untuk internet.
- IP Status: Menampilkan alamat IP Hotspot Wi-Fi dan LAN kabel.

Tab 10: System & Telemetry



Gambar 5.10: Diagnostik, Lisensi & Power

Fungsi & Rekomendasi Baru v2.4.1:

- Export Diagnostic Logs: Ekspor bundle log 15 sesi penerbangan untuk support WhatsApp.
- Offline Patch Update (.mscf / .zip): Unggah file perbaikan offline tanpa butuh internet.
- Hardware Telemetry: Memantau suhu CPU BCM2711 dan RAM.
- Tombol Power Off System: Shutdown bersih sebelum mencabut daya.

[PERANGKAT KERAS ONBOARD] WI-FI BAWAAN INTERNAL SIAP PAKAI

KEUNGGULAN ONBOARD WI-FI RASPBERRY PI 4B:

Raspberry Pi 4 Model B telah memiliki chip nirkabel Cypress CYW43455 bawaan yang mendukung Dual-Band 2.4 GHz dan 5.0 GHz 802.11ac.

- Anda tidak memerlukan dongle USB Wi-Fi eksternal. Begitu dinyalakan, hotspot MundoStreamer langsung aktif.
- Jika Anda menginginkan jangkauan outdoor ratusan meter, Anda tetap dapat menancapkan adaptor USB Wi-Fi high-power (seperti Alfa AWUS036ACH) ke port USB 2.0.

[KEAMANAN OPERASIONAL] KETAHANAN DAYA & PROSEDUR SHUTDOWN

KETAHANAN DAYA & PROSEDUR SHUTDOWN AMAN:

Sistem MundoStreamer menggunakan arsitektur Persistent Read-Only Rootfs (/ro) berbasis OverlayFS sehingga 100% kebal mati lampu mendadak tanpa merusak partisi sistem file (anti-corrupt).

- SOP Shutdown Lapangan: Buka Tab 10: System lalu klik tombol merah Power Off System. Tunggu 10-15 detik hingga layar HDMI padam dan LED berhenti berkedip sebelum mencabut adaptor daya.

BAB 6: PANDUAN PEREKAMAN DVR & REVIEW HDMI

MundoStreamer menghadirkan sistem perekaman DVR kelas industri yang dirancang khusus untuk memastikan rekaman balap dan rekaman penerbangan tersimpan sempurna tanpa membebani performa live feed kacamata.

1. Alur Bitstream DVR Zero-Drop Murni

Sistem DVR MundoStreamer menggunakan arsitektur Tee Splitter Pipeline (`mundo_stream_tee`). Paket video H.265/H.264 mentah disalin langsung ke media penyimpanan USB 3.0 tepat saat tiba dari driver USB-C OTG. Perekaman tidak melalui proses re-encoding software, sehingga:

- Beban CPU Raspberry Pi 4B tetap sangat rendah (<10%).
- Hasil rekaman 100% identik dengan kualitas kamera drone (bitrate murni hingga 50 Mbps).
- Tidak ada risiko frame drop (zero drop) meskipun drone bergerak dalam kecepatan tinggi.

2. Rekomendasi Media Penyimpanan USB 3.0

Untuk performa perekaman optimal dan pemutaran ulang instan tanpa gangguan:

- Gunakan SSD Eksternal USB 3.0 atau Flashdisk High-Speed USB 3.0 (kecepatan tulis >60 MB/s).
- Tancapkan selalu pada Port USB 3.0 Biru (Stack Tengah) untuk memanfaatkan bandwidth bus PCIe 5 Gbps.
- Format drive yang sangat direkomendasikan adalah exFAT (agar mudah dibuka di laptop Windows/Mac) atau ext4.

3. Fitur Instant Playback ke Layar HDMI & Safety Sensor

MundoStreamer menghadirkan fitur pemutaran ulang instan ke layar monitor panggung (HDMI) tanpa memutus koneksi kacamata DJI pilot:

Tahap	Langkah Operasional Replay HDMI
Langkah 1	Buka Web UI di smartphone atau laptop Anda dan masuk ke Tab 8: Video Gallery.
Langkah 2	Pilih berkas rekaman penerbangan yang ingin ditinjau bersama juri atau penonton.
Langkah 3	Klik tombol biru [Play on HDMI] di samping nama file video tersebut.
Langkah 4	Video rekaman akan seketika diputar di layar TV/Monitor HDMI pada 60 FPS mulus dengan akselerasi hardware V4L2-Request BCM2711.
Langkah 5	Untuk mengakhiri penayangan video dan kembali ke animasi standby, klik tombol [Stop HDMI Playback].

[PROTEKSI KESELAMATAN] FLIGHT SAFETY INTERLOCK

SENSOR KESELAMATAN PENERBANGAN (FLIGHT SAFETY SENSOR):

MundoStreamer memiliki sensor proteksi keselamatan otomatis: Begitu sinyal live dari drone terdeteksi menyala, pemutaran rekaman HDMI akan langsung dihentikan seketika dan layar monitor otomatis beralih ke siaran live penerbangan FPV! Hal ini menjamin siaran pilot yang sedang terbang tidak pernah tertimpa video rekaman.

BAB 7: PANDUAN LIVE STREAMING KE OBS & VMIX

MundoStreamer menyediakan jembatan protokol video broadcast lengkap untuk mengintegrasikan feedacamata DJI ke software mixer siaran profesional seperti OBS Studio, vMix, Wirecast, atau hardware broadcast switcher.

1. Streaming RTSP ke OBS Studio / vMix (Sangat Disarankan)

Protokol RTSP (Real-Time Streaming Protocol) memberikan kualitas video Full HD terbaik dengan sinkronisasi audio yang sangat stabil:

1. Pastikan laptop broadcast terhubung ke Wi-Fi MundoStreamer atau kabel switch LAN yang sama.
2. Buka OBS Studio -> Klik + (Add Source) -> Pilih Media Source.
3. Hapus centang pada Local File.
4. Pada kolom Input, masukkan URL: `rtsp://192.168.50.1:8554/live`
5. Pada kolom Network Buffering, atur ke 1 MB atau 0 MB (Ultra Low Latency).
6. Klik OK. Feed video drone akan seketika muncul di kanvas OBS Anda!

2. WebRTC Live View di Smartphone / Browser (Tanpa Install Aplikasi)

Penonton atau juri dapat langsung menonton siaran live di layar HP masing-masing tanpa memasang aplikasi apapun:

- Sambungkan ponsel ke Wi-Fi MundoStreamer.
- Buka browser (Chrome, Safari, Firefox) lalu buka alamat: `http://192.168.50.1:8000`
- Video live feed FPV akan langsung tayang pada resolusi HD dengan latensi <200 milidetik!

Error response
Error code: 404
Message: Not Found.
Error code explanation: 404 - Nothing matches the given URL.

Gambar 7.1: Tampilan WebRTC Player Penonton di Smartphone

3. Live RTMP Langsung ke YouTube, TikTok & Facebook

Jika MundoStreamer terhubung ke jaringan internet (via Wi-Fi client di Tab 9 atau kabel LAN):

- Masuk ke Tab 6: Live Streaming.
- Masukkan RTMP URL dan Stream Key dari platform streaming Anda.
- Aktifkan opsi Enable RTMP Stream lalu klik Save Settings.
- MundoStreamer akan langsung menyiarkan video drone Anda ke internet secara mandiri!

BAB 8: PANDUAN AUDIO MIKROFON & HEADPHONE JACK

MundoStreamer pada Raspberry Pi 4 Model B mendukung arsitektur audio multi-jalur: suara kamera drone via HDMI, output headphone monitor analog 3.5mm, serta integrasi mikrofon komentator eksternal via USB Audio.

1. Standar Pinout Port Audio 3.5mm TRRS Raspberry Pi 4B

Port 3.5mm TRRS pada Raspberry Pi 4B dirancang untuk output audio stereo analog berkualitas tinggi:

Kutub Jack (Pole)	Sinyal Audio / Video	Keterangan Fungsi
Tip (Ujung)	Audio Left Out (Kiri)	Output suara headphone / speaker monitor kiri
Ring 1 (Cincin 1)	Audio Right Out (Kanan)	Output suara headphone / speaker monitor kanan
Ring 2 (Cincin 2)	Ground (GND)	Massa / referensi ground audio
Sleeve (Pangkal)	Composite Video Out	Output sinyal video komposit analog (CVBS)

2. Menghubungkan Mikrofon Komentator via USB Audio

Jack 3.5mm onboard Raspberry Pi 4B dikhususkan untuk audio output. Untuk menambahkan mikrofon komentator ke dalam video DVR dan siaran live:

1. Colokkan USB Microphone (atau USB Audio Soundcard dongle) ke salah satu port Black USB 2.0.
2. Buka Web UI -> Masuk ke Tab 5: Audio Configuration.
3. Pilih perangkat USB Microphone pada menu dropdown Audio Input Device.
4. Atur penguatan suara pada slider Microphone Boost (+15dB s/d +20dB disarankan).
5. Masuk ke Tab 7: DVR Recording -> Pastikan opsi Audio Mode diatur ke Video + Mic Audio.
6. Suara komentator akan otomatis ter-mixing jernih ke dalam rekaman Full HD MP4 dan siaran live RTSP/WebRTC!

[PETUNJUK AUDIO] PANDUAN MIKROFON KOMENTATOR LAPANGAN

TIPS AUDIO SIARAN LAPANGAN TERBAIK:

- Gunakan mikrofon USB jenis lavalier (clip-on) atau mikrofon nirkabel 2.4GHz USB receiver (seperti Hollyland Lark / DJI Mic) untuk fleksibilitas pergerakan komentator di sekitar venue.
- Output audio pilot drone dari kaca mata DJI juga dapat dialirkan langsung ke speaker TV panggung melalui kabel Micro-HDMI 0 tanpa konfigurasi tambahan.

BAB 9: PERAWATAN & SOLUSI MASALAH (TROUBLESHOOTING)

Berikut adalah tabel panduan diagnosis dan penyelesaian kendala umum di lapangan beserta prosedur resmi ekspor log diagnostik dan penerapan patch offline:

GEJALA KENDALA	KEMUNGKINAN PENYEBAB	SOLUSI CEPAT LAPANGAN
Layar HDMI Gelap / No Signal	- Kabel dicolok ke Micro-HDMI 1. - Kabel HDMI longgar. - Adaptor daya kurang dari 5V 3A.	- Wajib pindahkan kabel ke Micro-HDMI 0 (port sebelah USB-C). - Ganti kabel Micro-HDMI berkualitas. - Pastikan adaptor mampu menyuplai minimal 5.0V / 3.0A murni.
Layar Terus Memutar Animasi Standby	- Kabel USB kacamata hanya kabel charger biasa. - Drone belum arming/nyala. - Link USB kacamata belum sync.	- Pastikan kabel USB mendukung transfer data kecepatan tinggi. - Buka Web UI Tab 1 lalu klik tombol [Re-sync USB]. - Pastikan kacamata DJI menyala dan terkoneksi ke drone.
Suhu CPU BCM2711 Terasa Hangat	- Operasi di bawah terik matahari. - Heatsink kipas kotor/terhalang.	- Gunakan heatsink aluminium dengan kipas pendingin aktif 5V. - Suhu operasi normal BCM2711 berkisar antara 45°C - 65°C. - Hindari meletakkan board langsung di atas aspal panas.
Wi-Fi Hotspot Tidak Ditemukan di HP	- Channel Wi-Fi tidak kompatibel. - Mode nirkabel berubah ke Client.	- Buka konfigurasi Wi-Fi di Tab 9. - Pastikan Mode diatur ke Access Point (AP). - Atur Country Code ke ID atau US dan Channel ke frekuensi 2.4GHz standar.

[DUKUNGAN TEKNIS RESMI] SOP EKSPOR LOG & PERBAIKAN OFFLINE

SOP BANTUAN TEKNIS RESMI & EKSPOR LOG DIAGNOSTIK MULTI-FLIGHT:

Jika Anda mengalami kendala yang tidak terselesaikan dengan solusi di atas, ikuti prosedur resmi berikut:

- Ekspor Log Diagnostik: Buka Tab 10: System -> Klik tombol hijau [Export Diagnostics Logs]. Berkas ZIP log lengkap 15 sesi penerbangan otomatis terunduh di HP Anda.
- Kirim ke WhatsApp Support: Kirimkan berkas ZIP tersebut ke tim teknisi resmi MundoStreamer di nomor: +62 856-4722-9919.
- Menerima Paket Perbaikan (.mscf / .zip): Teknisi kami akan menganalisis penyebab kendala dan mengirimkan file patch hotfix offline.
- Terapkan Update: Buka Tab 10 -> Pilih file patch yang dikirim teknisi -> Klik [Apply Update]. Sistem otomatis pulih dalam 5 detik tanpa perlu koneksi internet di lapangan!

BAB 10: LISENSI RESMI & PROTEKSI 5 LAPIS

MundoStreamer dilindungi oleh arsitektur keamanan industri ****Proteksi 5 Lapis (5-Layer Cryptographic Security)**** yang menjamin orisinalitas biner, integritas firmware, serta kestabilan perangkat saat digunakan di lapangan.

Arsitektur Keamanan 5 Lapis MundoStreamer

- Lapis 1 (Root-of-Trust Ed25519): Kunci kriptografis digital asimetris terikat langsung ke Serial Number CPU BCM2711 dan Tag Board RPi4B. Card-Swap Freedom: Pengguna bebas menukar kartu MicroSD tanpa kehilangan lisensi resmi.
- Lapis 2 (Cython Native Stripped Binary): Seluruh backend server dikompilasi menjadi biner native mesin ELF 64-bit stripped tanpa celah skrip plaintext Python di runtime.
- Lapis 3 (Sentinel Gatekeeper & Barcode Lockscreen): Diawasi oleh daemon mundo-guard. Jika lisensi belum aktif pada board baru, monitor HDMI menampilkan layar QR aktivasi resmi Full HD.
- Lapis 4 (Anti-Tamper & Binary Integrity Verification): Verifikasi hash integritas mandiri mencegah modifikasi biner liar yang dapat merusak kestabilan video.
- Lapis 5 (Zero Upstream Leakage & Fully Disguised Processes): Seluruh rantai proses receiver disamarkan penuh (mundo_receiver, mundo_stream_tee, mundo_kms) bebas dari jejak vendor lain.

Prosedur Aktivasi Lisensi Board Baru

Saat memasang kartu MicroSD Master Image MundoStreamer ke board Raspberry Pi 4B yang baru, Sentinel Guard akan menampilkan layar barcode aktivasi di monitor HDMI. Cukup hubungi teknisi resmi via WhatsApp dengan foto Machine ID Anda untuk mendapatkan token lisensi aktivasi instan.

Layanan Bantuan Resmi	Kontak & Saluran Komunikasi
WhatsApp Technical Support	+62 856-4722-9919 (Fast Response & Lisensi)
Telegram Komunitas FPV	@MundoStreamerSupport
Portal Firmware & Patch	http://mundostreamer.local:8000 (Tab 10 System)
Jam Operasional Bantuan	Senin – Minggu: 08.00 – 22.00 WIB (Siaga Event)

[DEDIKASI KAMI] FLY SAFE, BROADCAST FAST

TERIMA KASIH TELAH MEMILIH MUNDOSTREAMER:

MundoStreamer didesain dan dikembangkan dengan dedikasi tinggi untuk memajukan dunia olahraga drone FPV dan sinematografi udara di Indonesia.

Nikmati pengalaman siaran langsung tanpa jeda, rekaman Full HD murni, dan kemudahan manajemen siaran di setiap sesi penerbangan Anda. Fly Safe, Broadcast Fast!